

Основаы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

1.3 Действия с десятичными дробями

Десятичные дроби. Сравнение. Арифметика. Период

1. Десятичная дробь

Десятичной дробью называют обыкновенную дробь, в знаменателе у которой 10^n , где n — натуральное число. Такие дроби записывают без знаменателя, а целую часть от дробной отделяют точкой.

$$\frac{7}{100} = 0,07$$

Десятичные дроби бывают **конечные** и **бесконечные**. У конечных после точки — определённое количество знаков, например 0,25. У бесконечных этих знаков — бесконечное число: 0,3333...

Бесконечные дроби делятся на два вида: **периодические** и **непериодические**. Так, 1,6666... — бесконечная периодическая десятичная дробь, поскольку знаки в её дробной части повторяются. Кратко её можно записать как 1,(6). Число 6 называют **периодом** дроби.

У непериодической дроби знаки не образуют период, например:

$$0,123456789112233445566778899111222...$$

Такую дробь записать в виде обыкновенной нельзя.

Разряды десятичных дробей продолжают разряды целых чисел: десятые, сотые, тысячные и так далее. Любую десятичную дробь можно записать в виде суммы разрядных слагаемых.

2. Перевод обыкновенной дроби в десятичную

2.1 Обыкновенная → конечная десятичная

1. Дописать в числителе нули, чтобы число знаков в числителе и нулей в знаменателе вида 10^n было одинаковым.
2. Отделить целую часть точкой и записать после неё новый числитель.

Привести знаменатель обыкновенной дроби к виду 10^n можно в тех случаях, когда он делится только на степени чисел 2, 5 или на их произведения.

Полный алгоритм:

1. Сократить дробь, если это возможно.
2. Определить, можно ли разложить знаменатель только на степени чисел 2, 5 или их произведения.
3. Если да — привести знаменатель к виду 10^n и записать в виде конечной десятичной дроби.
4. Если нет — делить числитель на знаменатель до тех пор, пока остатки от деления не начнут повторяться. Затем определить период и записать в виде бесконечной периодической десятичной дроби.

Примеры

1. $\frac{23}{20} = 1\frac{3}{20} = 1\frac{15}{100} = 1,15$
2. $\frac{1}{3} = 0,333... = 0,(3)$
3. $\frac{7}{4} = 1,75$

2.2 Десятичная $\rightarrow$ обыкновенная

1. Записать в знаменателе после единицы столько нулей, сколько знаков в дробной части. Саму дробную часть перенести в числитель.
2. Сократить дробь.

Примеры

1. $47,64 = 47\frac{64}{100} = 47\frac{16}{25}$
2. $0,08 = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}$
3. $3,5 = \frac{35}{10} = \frac{7}{2}$

3. Перевод периодической дроби в обыкновенную

1. Обозначить искомую дробь за x .
2. Умножить десятичную дробь на 10^n , где n — количество знаков в периоде.
3. Вычесть из полученного произведения исходную дробь.
4. Найти x .
5. Записать частное в виде обыкновенной дроби или смешанного числа.

Если период начинается сразу после точки:

1. целая часть останется прежней;
2. период станет числителем;
3. в знаменателе будут только девятки — столько, сколько цифр в периоде.

Чтобы сравнить две периодические дроби, нужно записать период до первого знака, который у этих дробей не совпадает, и сравнить их как конечные десятичные дроби.

Пример

1. $x = 7,(41) = 7,414141\dots$
2. $100x = 741,(41)$
3. $100x - x = 741,(41) - 7,(41), 99x = 734$
4. $x = \frac{734}{99} = 7\frac{41}{99}$

4. Сравнение десятичных дробей

1. Отрицательная дробь меньше положительной.
2. Дроби с одинаковыми знаками сравнивают поразрядно:
 - (a) Найти первый слева разряд, цифры в котором не совпадают.
 - (b) Сравнить цифры в этом разряде как целые числа.
 - (c) Сделать вывод о сравнении дробей.

Если цифр у одной из дробей не хватает, всегда можно дописать справа в дробной части нули. Отрицательные десятичные дроби сравнивают по модулю: чем больше модуль, тем меньше дробь.

Примеры

1. $51,611 > 51,23$, так как в разряде десятых $6 > 2$
2. $-11,045 > -11,067$, так как $11,045 < 11,067$
3. $3,48 > 3,4$, так как $3,48 > 3,40$

5. Округление десятичных дробей

Десятичные дроби округляют по тому же принципу, что и целые числа.

Для округления нужно знать цифру в следующем разряде. Округляя до целых, смотрят на разряд десятых, до десятых — на разряд сотых и так далее.

При округлении младшие разряды можно не заменять нулями, а просто отбрасывать.

Примеры

1. $27,95 \approx 28$
2. $135,481 \approx 135,5$
3. $3,141 \approx 3,14$ (до сотых)

6. Сложение и вычитание

Алгоритм сложения двух дробей:

1. Определить знак суммы.
2. Записать числа в столбик так, чтобы одинаковые разряды располагались друг под другом, а точка — под точкой. При необходимости дописать нули к одной из дробей.
3. Сложить или вычесть как целые числа.
4. Поставить в ответе точку под точками в исходных дробях.

Для сложения нескольких десятичных дробей удобно начинать с тех сумм, что дают в результате целые числа или уменьшают количество разрядов после точки.

Примеры

1. $19,437 + 7,045 = 26,482$
2. $7,120 - 4,397 = 2,723$
3. $3,5 + 2,75 = 6,25$

7. Умножение и возведение в степень

При умножении десятичной дроби на 10^n точка сдвигается на n знаков вправо. При делении десятичной дроби на 10^n точка сдвигается на n знаков влево.

При умножении десятичной дроби на $0,1^n$ точка переносится на n разрядов влево, а при делении — на n разрядов вправо.

Алгоритм умножения десятичных дробей:

1. Умножить без учёта точек как целые числа.
2. В произведении отсчитать справа столько знаков, сколько знаков в дробной части обоих множителей вместе, и поставить точку.

Алгоритм возведения десятичной дроби в n -ю степень:

1. Возвести число в указанную степень без учёта точки.
2. В полученном результате отделить точкой справа количество знаков, равное произведению их начального количества и n .

Поиск части от числа, выраженной десятичной дробью: умножить число на данную десятичную дробь.

Примеры

1. $0,005 \cdot 10 = 0,05$
2. $0,005 : 0,1 = 0,05$
3. $0,005 : 10 = 0,0005$
4. $0,005 \cdot 0,1 = 0,0005$
5. $4,5 \cdot 0,11 = 0,495$
6. $0,2^2 = 0,04$
7. $0,02^3 = 0,000008$

8. Деление

Правила деления:

1. Деление двух целых чисел: добавить n нулей в дробную часть делимого и разделить нацело без учёта точки. Полученный ответ уменьшить в 10^n раз.
2. Деление десятичной дроби на другую дробь или целое число: делим целую часть, после этого ставим точку в частном.
3. Если делимое меньше делителя: в целой части частного пишем 0.

Алгоритм деления на десятичную дробь:

1. Сдвинуть точку в делимом и делителе вправо на столько знаков, сколько содержится в дробной части делителя.
2. Выполнить деление на целое число.

При делении на целое число надо умножать делимое на 10^n , пока не получится деление нацело. В частном перенести точку на n знаков влево.

Примеры

1. $1 : 8 = 0,125$, так как $1 \cdot 10^3 = 1000$, $1000 : 8 = 125$
2. $1,92 : 16 = 0,12$, так как $1,92 \cdot 10^2 = 192$, $192 : 16 = 12$
3. $22,4 : 0,28 = 80$, так как $2240 : 28 = 80$

9. Часть от числа и число по части

1. Чтобы найти, какую часть составляет a от b , нужно разделить a на b .
2. Чтобы найти часть от числа, выраженную десятичной дробью, нужно умножить число на эту десятичную дробь.
3. Чтобы найти целое по его части, выраженной десятичной дробью, нужно разделить значение части на эту десятичную дробь.

Примеры

1. 5 от 10 составляет $5 : 10 = 0,5$
2. 0,2 от 5 равно $0,2 \cdot 5 = 1$
3. Если 0,1 целого равна 4, то целое $4 : 0,1 = 40$

10. Задачи

Перевод дробей

1. Переведите $\frac{3}{4}$ в десятичную дробь.
2. Переведите $\frac{7}{20}$ в десятичную дробь.
3. Переведите 0,45 в обыкновенную дробь и сократите.
4. Переведите 2,8 в обыкновенную дробь.
5. Переведите $\frac{2}{3}$ в периодическую десятичную дробь.
6. Переведите 0,(5) в обыкновенную дробь.
7. Переведите 1,(27) в обыкновенную дробь.

Сравнение и округление

1. Сравните 4,08 и 4,8.
2. Сравните $-3,21$ и $-3,12$.
3. Сравните 0,7 и 0,70.
4. Округлите 18,46 до десятых.
5. Округлите 9,95 до целых.
6. Округлите 2,718 до сотых.

Сложение и вычитание

1. Вычислите $12,35 + 4,7$.
2. Вычислите $8,4 - 3,26$.
3. Вычислите $0,08 + 0,125$.
4. Вычислите $15 - 7,83$.

Умножение и степень

1. Вычислите $0,36 \cdot 10^2$.
2. Вычислите $4,5 : 10$.
3. Вычислите $1,2 \cdot 0,3$.
4. Вычислите $0,5^2$.
5. Вычислите $0,03^2$.

Деление и части

1. Вычислите $3,6 : 0,4$.
2. Вычислите $0,48 : 6$.
3. Найдите 0,25 от 80.
4. Число 0,4 составляет 12. Найдите целое.
5. Какую часть 7 составляет от 20?

11. Разбор задач

Перевод дробей

1. $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75$

2. $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35$

3. $0,45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$

4. $2,8 = \frac{28}{10} = \frac{14}{5}$

5. $\frac{2}{3} = 0,(6)$

6. $x = 0,(5), 10x = 5,(5), 9x = 5, x = \frac{5}{9}$

7. $x = 1,(27), 100x = 127,(27), 99x = 126, x = \frac{126}{99} = \frac{14}{11} = 1\frac{3}{11}$

Сравнение и округление

1. $4,08 < 4,8$, так как $4,08 < 4,80$

2. $-3,21 < -3,12$, так как $3,21 > 3,12$

3. $0,7 = 0,70$

4. 18,5

5. 10

6. 2,72

Сложение и вычитание

1. $12,35 + 4,70 = 17,05$

2. $8,40 - 3,26 = 5,14$

3. $0,080 + 0,125 = 0,205$

4. $15,00 - 7,83 = 7,17$

Умножение и степень

1. 36

2. 0,45

3. 0,36

4. 0,25

5. 0,0009

Деление и части

1. $36 : 4 = 9$

2. 0,08

3. $0,25 \cdot 80 = 20$

4. $12 : 0,4 = 30$

5. $7 : 20 = 0,35$